

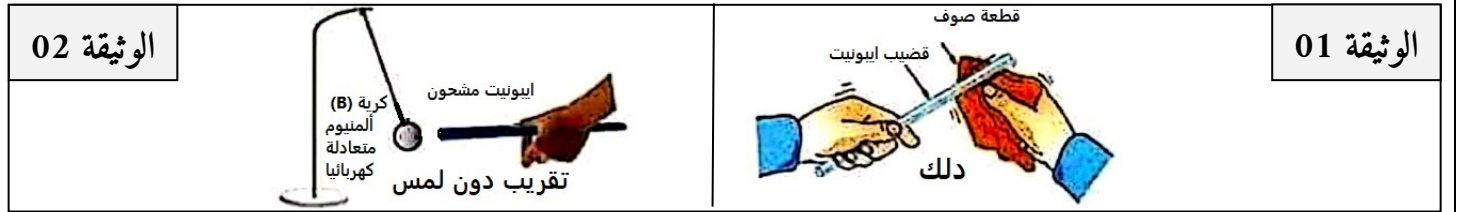
ساعة ① واحدة

فرض الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

❖ الوضعية الأولى: (10 نقاط)

I. الجزء الأول:

في حصة الأعمال المخبرية قامت أمينة بذلك قضيب من الايونيت بقطعة صوف (الوثيقة -01-)، ثم قربته دون لمس من كرية (B) خفيفة ومغلقة بورق ألمنيوم و متعادلة كهربائيا معلقة بواسطة خيط حريري متصلان بحامل عازل (الوثيقة-02-).



(1 a) ماذا نقصد بكريّة ألمنيوم متعادلة كهربائيا؟

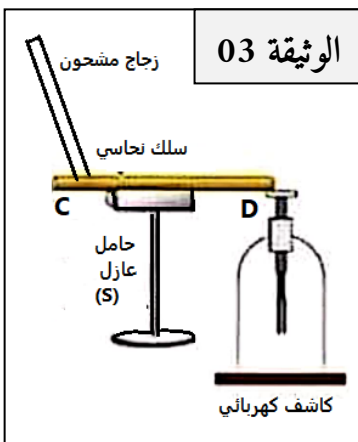
(b) ما نوع الشحنة الكهربائية التي ظهرت على قضيب الايونيت بعد ذلك؟ فسر ذلك بالكتابة والرسم (الوثيقة-01-).

(2) صف ما يحدث للكريّة (B) (الوثيقة-02-)، مع الشرح بالكتابة والرسم.

(3) حدّد طريقة تكهرب كلا من قضيب الايونيت (الوثيقة-01-) والكريّة (B) (الوثيقة-02-).

II. الجزء الثاني:

(4) لامست أمينة قضيب من الزجاج مدلوكا بقطعة من الصوف بسلك نحاسي (CD) موضوعا فوق حامل عازل (S) الذي يلامس بدوره قرص كاشف كهربائي متعادل كهربائيا (D)، (الوثيقة -03-).



(a) حدّد شحنة الزجاج المشحون.

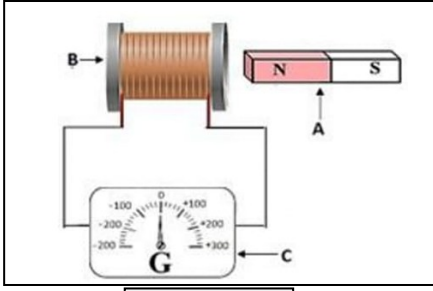
(b) صف ما يحدث لورقتي الكاشف الكهربائي مع التفسير بالكتابة فقط.

(c) حدّد طريقة تكهرب ورقتي الكاشف الكهربائي.

(d) ماذا نتوقع أن يحدث لورقتي الكاشف الكهربائي إذا استبدلنا السلك النحاسي (CD) بمسطرة بلاستيكية؟ علّل.

❖ الوضعية الثانية: (10 نقاط)

من أجل انتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في (الوثيقة 04)



الوثيقة 04

(1) سمّ العناصر A-B-C مع تحديد دور كل عنصر.

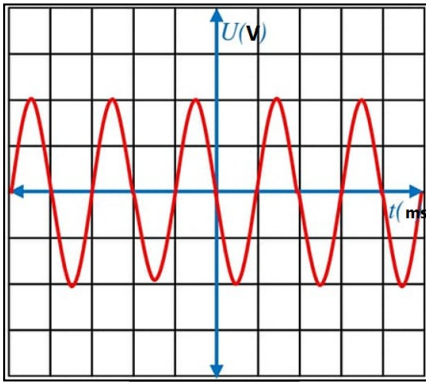
(2) ماهو الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي في هذا التركيب؟

• أعط إسم للظاهرة.

(3) قدم مثالا من الحياة اليومية تطبق فيه هذه الظاهرة.

(4) نستبدل العنصر C بجهاز راسم الإهتزاز المهبطي مع تحقيق الشرط المذكور في السؤال الثاني فيظهر على شاشة

راسم الاهتزاز المهبطي المنحنى الموضح في (الوثيقة 05) علما أن :



الوثيقة 05

• الحساسية العمودية (الشاقولية) مضبوطة على القيمة : $S_v = 2V/div$

• والحساسية الأفقية مضبوطة على القيمة : $S_h = 5ms/div$.

(a) ما طبيعة التوتر الذي يظهر على الشاشة؟ علّل.

(b) أحسب المقادير التالية:

• التوتر الأعظمي U_{max}

• التوتر الفعّال U_{eff}

• الدور T

• التواتر f

تذكر دائما :

أنت المسؤول الأول عن كتابة قصتك الخاصة في هذا العالم

بالتوفيق للجميع – أستاذ العادة –